

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΙΑ΄ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013**

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013



Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

www.cms.org.cy

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ
PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH**

**ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2013**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ**



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003

Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. 22378101, Φαξ: 22379122

Email: cms@cms.org.cy - Ιστοσελίδα: www.cms.org.cy

ΙΔ' ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Κυριακή, 21/04/2013

ΔΟΚΙΜΙΟ

Ε', ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ: 60 λεπτά

- Να συμπληρώσετε προσεκτικά το φύλλο απαντήσεων, επιλέγοντας μόνο μία απάντηση για κάθε ερώτηση. Η συμπλήρωση να γίνει με μαύρισμα στο αντίστοιχο κυκλάκι.
- Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 μονάδα.
- Απάντηση σε άσκηση με μαύρισμα σε περισσότερα από ένα κυκλάκια θεωρείται λανθασμένη. Επειδή η διόρθωση θα γίνει ηλεκτρονικά, οποιοδήποτε σημάδι ή σβήσιμο καθιστά την απάντηση λανθασμένη.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χώρο δίπλα από τις ασκήσεις για βοηθητικές πράξεις.
- Συστήνεται όπως σημειώνετε τις απαντήσεις στο ειδικό έντυπο απαντήσεων στα τελευταία πέντε λεπτά της εξέτασης αφού βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις είναι τελικές.

Παραδείγματα συμπλήρωσης απαντήσεων:

1. Βρείτε το αποτέλεσμα $2+3=?$ (A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3 (E) 2

Σωστή συμπλήρωση:

1. ☐ (A) ☒ (B) ☐ (C) ☐ (D) ☐ (E)

1. ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) ☒ (D) ☐ (E)

1. ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) ☐ (D) ☐ (E)

Λανθασμένη συμπλήρωση:

1. ☒ (A) ☒ (B) ☐ (C) ☐ (D) ☐ (E)

1. ☐ (A) ☐ (B) ☒ (C) ☐ (D) ☒ (E)

1. ☒ (A) ☒ (B) ☐ (C) ☒ (D) ☐ (E)

1. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης $2013-213+13-3$;

Α. 1800

Β. 1790

Γ. 1810

Δ. 1813

Ε. 1900

2. Ποια από τις ακόλουθες παραστάσεις έχει τη μεγαλύτερη τιμή;

Α. $(1-\frac{1}{3}):3$

Β. $3:\frac{1}{3}$

Γ. $\frac{1}{3}:3$

Δ. 6

Ε. $(3-\frac{1}{3}):3$

3. Ο Ορέστης αγόρασε ένα κινητό τηλέφωνο αξίας €300 και τελικά πλήρωσε €240. Πόσο τοις εκατό (%) έκπτωση πήρε;

Α. 30

Β. 60

Γ. 20

Δ. 25

Ε. 50

4. Στο πιο κάτω μοτίβο αριθμών, ποιοι είναι οι δύο επόμενοι αριθμοί;

200 158 118 80 _____ _____ ...

Α. 36 και 32

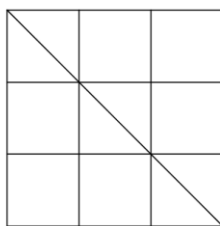
Β. 48 και 30

Γ. 38 και 26

Δ. 58 και 46

Ε. 44 και 10

5. Πόσα περισσότερα είναι τα τετράγωνα από τα τρίγωνα;



Α. 5

Β. 3

Γ. 2

Δ. 4

Ε. 6

6. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της παρακάτω πράξης;

$$(1+\frac{1}{2}) \times (1+\frac{1}{3}) \times (1+\frac{1}{4}) \times \dots \times (1+\frac{1}{1012}) \times (1+\frac{1}{1013})$$

Α. 505

Β. 507

Γ. 512

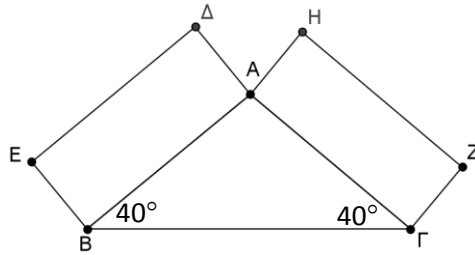
Δ. 1012

Ε. 1014

7. Μια ηλεκτρική καμπάνα χτυπά κάθε 10 λεπτά και μια άλλη χτυπά κάθε 12 λεπτά. Αν χτύπησαν ταυτόχρονα για τελευταία φορά στις 12:00, τι ώρα θα χτυπήσουν ξανά μαζί;

A. 12:15 B. 12:30 Γ. 12:48 Δ. 13:00 Ε. 13:12

8. Στο παρακάτω σχήμα το ΑΒΓ είναι ισοσκελές τρίγωνο. Τα ΑΒΕΔ και ΑΓΖΗ είναι ορθογώνια. Ποιο είναι το μέτρο της γωνίας ΔΑΗ;



A. 60° B. 70° Γ. 80° Δ. 90° Ε. 100°

40°

40°

9. Στην ισότητα $2 + 2 = 2 \times 2$ παρατηρούμε ότι το άθροισμα των αριθμών 2 και 2 είναι ίσο με το γινόμενο τους. Σε ποιο από τα παρακάτω ζευγάρια αριθμών συμβαίνει το ίδιο;

A. 2 και $\frac{2}{3}$ B. 3 και $\frac{3}{2}$ Γ. 4 και $\frac{4}{5}$ Δ. 5 και $\frac{6}{5}$ Ε. 6 και $\frac{7}{5}$

10. Ποια από τις παρακάτω ισότητες είναι λανθασμένη;

A	$3 \times 7 + 48 = 37 + 4 \times 8$
B	$9 \times 6 + 73 = 96 + 7 \times 3$
Γ	$6 \times 3 + 85 = 63 + 8 \times 5$
Δ	$2 \times 5 + 69 = 25 + 6 \times 9$
Ε	$4 \times 5 + 67 = 45 + 6 \times 7$

11. Με τα ψηφία 2, 3, 5, 6 και 7 σχηματίζουμε διψήφιους αριθμούς, με διαφορετικά ψηφία. Πόσοι από αυτούς είναι πολλαπλάσια του 3;

A. 8 B. 6 Γ. 5 Δ. 4 Ε. 3

12. Δύο αυτοκίνητα ξεκινούν ταυτόχρονα από ένα σημείο και κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, το ένα με 40 χιλιόμετρα την ώρα και το άλλο με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Σε πόσες ώρες, από την στιγμή της εκκίνησης, τα δύο αυτοκίνητα θα έχουν απόσταση μεταξύ τους ίση με 18 χιλιόμετρα;

A. 0,36 B. 0,4 Γ. 0,45 Δ. 1,80 Ε. 2,50

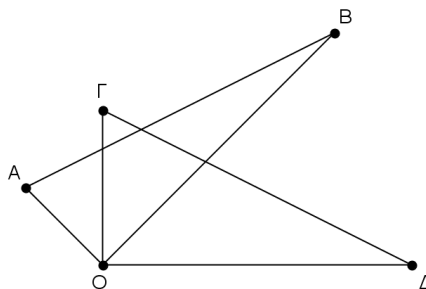
13. Ποιο είναι το μέγεθος της οξείας γωνίας που σχηματίζουν οι δείκτες του ρολογιού στις 4:20 π.μ.;

- A. 0° B. 5° Γ. 8° Δ. 10° Ε. 12°

14. Σε μια σχολική κατασκήνωση ο Αδάμ λύνει πέντε προβλήματα κάθε μέρα και η Εύα λύνει δύο προβλήματα κάθε μέρα. Σε πόσες μέρες η Εύα θα λύσει τόσα προβλήματα όσα θα λύσει ο Αδάμ σε οκτώ ημέρες;

- A. 10 B. 14 Γ. 16 Δ. 20 Ε. 40

15. Στο παρακάτω σχήμα δίνονται δύο ορθογώνια τρίγωνα ΟΑΒ ($\hat{O} = 90^\circ$) και ΟΓΔ ($\hat{O} = 90^\circ$) με κοινή κορυφή το Ο. Αν η γωνία ΑΟΔ = 122° ποιο είναι το μέτρο της γωνίας ΒΟΓ;

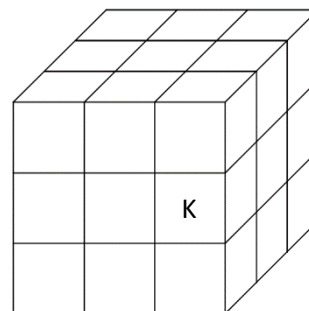


- A. 24° B. 48° Γ. 60° Δ. 66° Ε. 58°

16. Το άθροισμα έξι διαδοχικών ακεραίων είναι 2013. Ποιος είναι ο μικρότερος ακέραιος από αυτούς;

- A. 343 B. 323 Γ. 353 Δ. 333 Ε. 303

17. Στο διπλανό σχήμα υπάρχουν 27 μικροί ίδιοι κύβοι ακμής 1 cm. Αν ο κύβος που είναι σημειωμένος με Κ αφαιρεθεί, ποια θα είναι η μεταβολή στην επιφάνεια του μεγάλου κύβου;



- A. αυξάνεται κατά 2 cm^2 B. αυξάνεται κατά 1 cm^2 Γ. παραμένει η ίδια Δ. μειώνεται κατά 1 cm^2 Ε. μειώνεται κατά 2 cm^2

18. Οι μαθητές ενός σχολείου μπορούν να παραταχθούν σε σειρές των 3, 4 και 7 μαθητών χωρίς να περισσεύει κανένας. Αν όμως παραταχθούν σε σειρές των 11 χρειάζεται ακόμη ένας μαθητής για να συμπληρωθούν οι σειρές. Πόσοι είναι οι μαθητές του σχολείου;

Α. 252

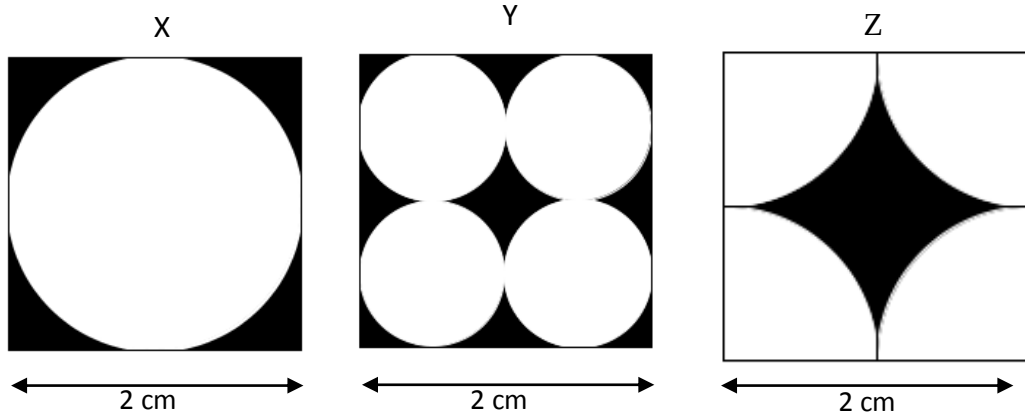
Β. 175

Γ. 336

Δ. 296

Ε. 179

19. Τα πιο κάτω σχήματα αποτελούνται από τετράγωνα και κύκλους. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα έχει το μεγαλύτερο σκιασμένο εμβαδόν;



Α. μόνο το Χ

Β. μόνο το Υ

Γ. μόνο το Ζ

Δ. το Χ και Υ

Ε. όλα είναι ίσα

20. Έχουμε τρεις μηχανές (Χ, Υ, Ζ) που η κάθε μια εκτελεί μια διαφορετική πράξη:

Η Χ πολλαπλασιάζει τον αριθμό με το 3

Η Υ προσθέτει στον αριθμό 1

Η Ζ αφαιρεί από τον αριθμό 2

Με ποια σειρά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις μηχανές ώστε το 5 να γίνει 16;

Α. (Χ, Υ, Ζ)

Β. (Υ, Χ, Ζ)

Γ. (Ζ, Χ, Υ)

Δ. (Υ, Ζ, Χ)

Ε. (Ζ, Υ, Χ)

21. Πόσα πολλαπλάσια του αριθμού 9 υπάρχουν μεταξύ των αριθμών 12400 και 12550;

Α. 15

Β. 16

Γ. 17

Δ. 18

Ε. 20

22. Ορίζουμε $\alpha \spadesuit \beta = \alpha + \alpha \times \beta + \beta$ για όλους τους αριθμούς α και β . Ποια πρέπει να είναι η τιμή του z έτσι ώστε $8 \spadesuit z = 14$;

Α. $\frac{3}{4}$ Β. $\frac{1}{4}$ Γ. $\frac{3}{2}$ Δ. $\frac{1}{2}$ Ε. $\frac{2}{3}$

23. Παίρνουμε έναν οποιοδήποτε διψήφιο αριθμό (ΧΥ) και δημιουργούμε πενταψήφιο, χρησιμοποιώντας το διψήφιο δυο φορές και παρεμβάλλοντας το μηδέν (ΧΥ0ΧΥ). Με ποιον αριθμό πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το διψήφιο για να βρούμε τον πενταψήφιο;

Α. 100

Β. 1000

Γ. 101

Δ. 999

Ε. 1001

24. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται έξι παιδιά από δυο οικογένειες που ανά τρία είναι αδέλφια μεταξύ τους. Κάθε παιδί έχει μπλε ή καφέ μάτια και μαύρα ή ξανθά μαλλιά. Παιδιά από την ίδια οικογένεια έχουν ένα τουλάχιστον κοινό χαρακτηριστικό. Ποια δυο παιδιά είναι τα αδέλφια του Δημήτρη;

Όνομα παιδιού	Χρώμα ματιών	Χρώμα μαλλιών
Βασίλης	Μπλε	Μαύρο
Δημήτρης	Καφέ	Ξανθό
Ευτυχία	Καφέ	Μαύρο
Ιωάννα	Μπλε	Ξανθό
Αργύρης	Μπλε	Μαύρο
Λουκία	Μπλε	Ξανθό

Α. Ευτυχία και Ιωάννα

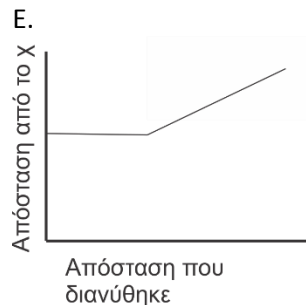
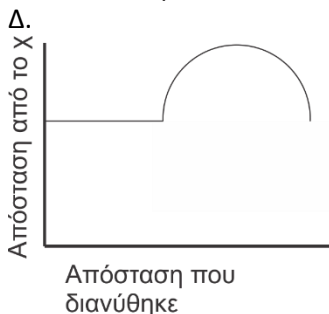
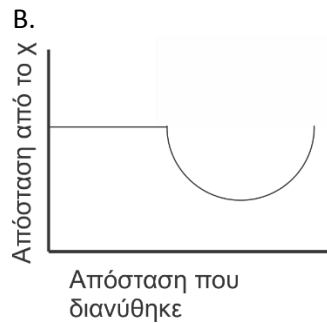
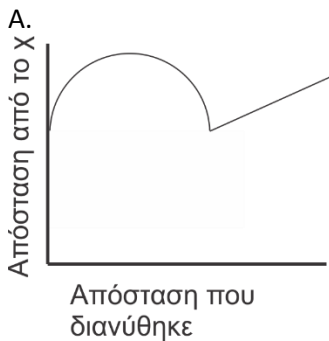
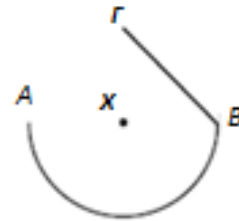
Β. Βασίλης και Λουκία

Γ. Βασίλης και Ιωάννα

Δ. Ευτυχία και Αργύρης

Ε. Ιωάννα και Λουκία

25. Ένα πλοίο ταξιδεύει από το σημείο Α στο σημείο Β, ακολουθώντας διαδρομή ημικυκλίου και στη συνέχεια από το Β στο Γ πάνω σε ευθεία γραμμή. Ποια από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις δείχνει την απόσταση του πλοίου από το σημείο Χ, καθώς μετακινείται από το σημείο Α στο σημείο Γ;



**CYPRUS
MATHEMATICAL
OLYMPIAD
2013**

ENGLISH VERSION



CYPRUS MATHEMATICAL SOCIETY

36 Stasinou street, Off. 102, 2003 Strovolos

Nicosia, Cyprus

Tel. 22378101, Fax: 22379122

Email: cms@cms.org.cy - Website: www.cms.org.cy

14th CYPRUS MATHEMATICAL OLYMPIAD

Sunday, 21/04/2013

EXAMS PAPER

5th, 6th Grade – E', ST' Dimotikou

TIME: 60 minutes

- Fill carefully the answer sheet, by choosing only one answer to each question. The selection must be made by shading the right answer.
- Every right answer is graded with 4 points. For each wrong answer 1 point will be lost.
- If a question is answered by shading more than one answer, the answer will be considered wrong. The correction will be electronically, so any mark will be taken wrong.
- You can use the space next to the questions to make extra notes.
- It is recommended that you complete the answer sheet in the last five minutes of the exam, with your final answer.

Choose only one of the five proposed answers (A, B, C, D or E) and fill the box for right answer.

Example of filling the table of answers:

1. Find the result $2+3=?$ (A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3 (E) 2

These fillings are **correct**

1. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

and these are **incorrect**

1. ☒ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☒ E

1. ☒ A ☒ B ☐ C ☒ D ☐ E

1. What is the value of the calculation $2013-213+13-3$?

- A. 1800 B. 1790 Γ. 1810 Δ. 1813 E. 1900

2. Which of the following expressions has the largest value?

- A. $(1-\frac{1}{3}):3$ B. $3:\frac{1}{3}$ Γ. $\frac{1}{3}:3$ Δ. 6 E. $(3-\frac{1}{3}):3$

3. The cost of a new cell phone is €300. Orestis bought it for €240. What is the percentage (%) of the discount he received?

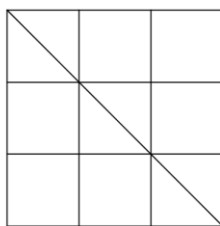
- A. 30 B. 60 Γ. 20 Δ. 25 E. 50

4. Find the next two numbers in the following pattern:

200 158 118 80 _____ _____ ...

- A. 36 και 32 B. 48 και 30 Γ. 38 και 26 Δ. 58 και 46 E. 44 και 10

5. By how many, the number of squares exceeds the number of triangles?



- A. 5 B. 3 Γ. 2 Δ. 4 E. 6

6. What is the value of the following calculation?

$$(1+\frac{1}{2}) \times (1+\frac{1}{3}) \times (1+\frac{1}{4}) \times \dots \times (1+\frac{1}{1012}) \times (1+\frac{1}{1013})$$

- A. 505 B. 507 Γ. 512 Δ. 1012 E. 1014

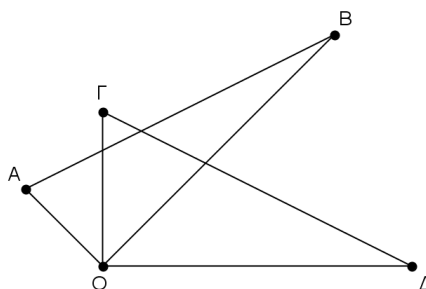
7. An electric bell rings every 10 minutes and another bell rings every 12 minutes. If the last time the two bells rung simultaneously was at 12:00, what time will they both ring again simultaneously?

- A. 12:15 B. 12:30 Γ. 12:48 Δ. 13:00 E. 13:12

14. At a school camp, Adam solves five problems per day and Eve solves two problems per day. How many days Eve needs to solve as many problems as Adam solves in eight days?

- A. 10 B. 14 Γ. 16 Δ. 20 E. 40

15. In the figure below, both OAB ($\hat{O} = 90^\circ$) and $OG\Delta$ ($\hat{O} = 90^\circ$) are right-angle triangles. O is a common vertex. If the measure of angle $AO\Delta = 122^\circ$ what is the measure of the angle $BO\Gamma$?

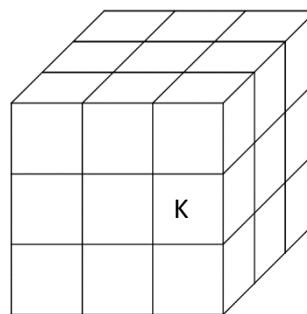


- A. 24° B. 48° Γ. 60° Δ. 66° E. 58°

16. The sum of six consecutive integers is 2013. Which one is the smallest integer?

- A. 343 B. 323 Γ. 353 Δ. 333 E. 303

17. In the figure shown 27 small identical cubes are given, each with an edge of 1 cm. If the small cube marked with K is removed what is the change in the overall surface area of the big cube?

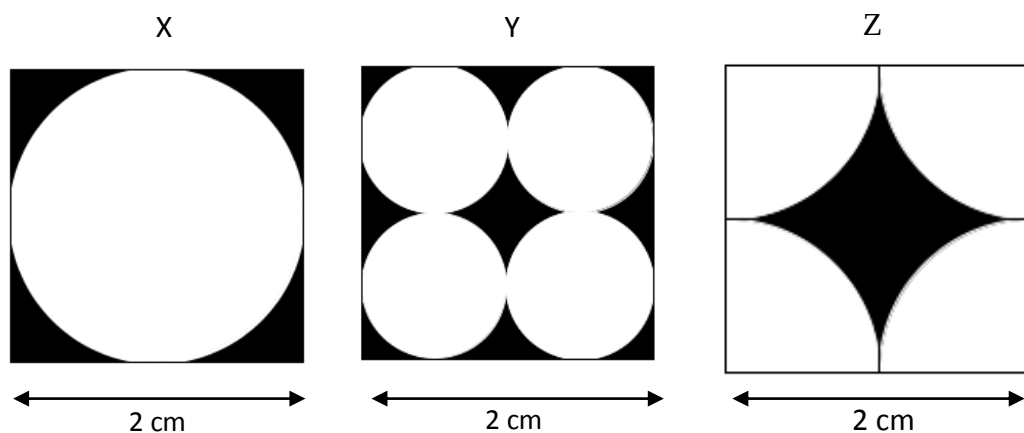


- A. increases by 2 cm^2 B. increases by 1 cm^2 Γ. remains the same Δ. decreases by 1 cm^2 E. decreases by 2 cm^2

18. The students of a school can stand in rows of 3, 4 and 7 students with no one standing alone. However, if they stand in rows of 11, one more student is needed to fill the rows completely. How many students does the school have?

- A. 252 B. 175 Γ. 336 Δ. 296 E. 179

19. The following figures consist of squares and circles. Which of the following has the largest shaded area?



- A. only X B. only Y Γ. only Z Δ. X and Y E. all are equal

20. We have three different types of machines (X, Y, Z), each computing a different calculation as follows:

Machine X multiplies a given number by 3

Machine Y adds 1 to a given number

Machine Z subtracts 2 from a given number

In what order should the machines function so that number 5 becomes 16?

- A. (X, Y, Z) B. (Y, X, Z) Γ. (Z, X, Y) Δ. (Y, Z, X) E. (Z, Y, X)

21. How many multiples of 9 are there between the numbers 12400 and 12550?

- A. 15 B. 16 Γ. 17 Δ. 18 E. 20

22. If $\spadesuit$ is defined by the equation $\alpha \spadesuit \beta = \alpha + \alpha \times \beta + \beta$ for all numbers α and β , what is the value of z if $8 \spadesuit z = 14$?

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{1}{4}$ Γ. $\frac{3}{2}$ Δ. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{2}{3}$

23. We take any two-digit number (XY) and we form a five-digit number by using the previous two-digit number twice and inserting the number zero in the middle (XY0XY). With what number should we multiply the two-digit number to get the five-digit number?

- A. 100 B. 1000 Γ. 101 Δ. 999 E. 1001

24. The table below shows six children from two families such that every three are siblings. Every child has blue or brown eyes and black or blonde hair. Children from the same family have at least one common characteristic. Which two of the children have Dimitris as their brother?

Child's name	Eye color	Hair color
Vasilis	blue	black
Dimitris	brown	blonde
Eftixia	brown	black
Ioanna	blue	blonde
Argiris	blue	black
Loukia	blue	blonde

- A. Eftixia and Ioanna B. Vasilis and Loukia
Γ. Vasilis and Ioanna Δ. Eftixia and Argiris Ε. Ioanna and Loukia

25. A ship is traveling from point A to point B as shown in the diagram (semicircle). Then it continues on a straight line to point Γ. Which of the following graphs shows the distance of the ship from point X, as it moves from point A to point Γ?

